

Informática Forense

5. Análisis forense con Autopsy

PRESENTADO POR:
David Santo Orcero

ENTIDAD
Perito judicial

MÓDULO
Avanzado

INTRODUCCIÓN



Introducción a Autopsy

○ **¿Qué es Autopsy?**

- Plataforma forense digital gratuita y de código abierto.
- Diseñada para analizar discos, particiones y dispositivos de almacenamiento.

○ **Orígenes:**

- Basada en The Sleuth Kit (TSK), una colección de herramientas de análisis forense.
- Usada por profesionales de ciberseguridad y agencias gubernamentales.

○ **Compatibilidad:**

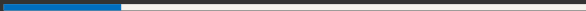
- Solo bajo Windows tiene su funcionalidad completa.
- Funciona parcialmente Linux (incluyendo Devuan) y macOS.



Características Principales de Autopsy

- Recuperación de archivos borrados.
- Análisis de sistemas de archivos (NTFS, FAT32, ext3/ext4, etc.).
- Detección de actividad del usuario:
 - Historial de navegación web.
 - Archivos abiertos recientemente.
- Análisis de correos electrónicos.
- Soporte para múltiples formatos de imagen de disco (dd, E01, etc.).
- Generación de reportes detallados para análisis forense.

INSTALACIÓN





Instalación de Autopsy en Windows 1/2

- Java Development Kit (JDK) versión 11 o superior instalado.
- Accede al sitio oficial de Autopsy:
`https://www.autopsy.com/`
- Ve a la sección de descargas y selecciona la opción para Windows.
- Descarga el archivo instalador (.exe).
- Ejecuta el archivo .exe descargado como administrador.



Instalación de Autopsy en Windows 2/2

1. En la ventana de configuración, selecciona el idioma de preferencia.
2. Acepta los términos y condiciones de uso.
3. Elige la ubicación de instalación (la predeterminada suele ser suficiente).
4. Selecciona los componentes opcionales, si se presentan (como módulos adicionales).
5. Haz clic en `Instalar` y espera a que el proceso finalice.
6. Una vez completado, haz clic en `Finalizar`.



Instalación de Autopsy en MacOS X 1/2

- Sistema operativo macOS 10.15 (Catalina) o superior.
- Xcode Command Line Tools (opcional, para dependencias avanzadas).
- Visita el sitio oficial: <https://www.autopsy.com/>.
- Navega a la sección de descargas y selecciona la versión para macOS.
- Descarga el archivo comprimido (`.tar.gz` o `.zip`).



Instalación de Autopsy en MacOS X 2/2

1. Descomprime el archivo descargado:

- Usa Finder o el comando `tar -xzf autopsy.tar.gz` en Terminal.

2. Navega a la carpeta extraída:

- `cd autopsy-X.X.X` (reemplaza X.X.X con la versión descargada).

3. Ejecuta Autopsy:

- Usa el comando `./bin/autopsy`.



Instalación de Autopsy en Devuan 1/2

Caso sencillo (si todo va bien)

1. Instalar Java (requerido para Autopsy):

```
sudo apt update  
sudo apt install openjdk-11-jdk
```

2. Instalar paquetes necesarios para dependencias:

```
sudo apt install ant libsleuthkit-java  
sleuthkit
```

3. Descargar Autopsy desde su sitio oficial:

- <https://www.autopsy.com/download/>



Instalación de Autopsy en Devuan 2/2

Pasos para instalar Autopsy en Devuan:

1. Extraer el archivo descargado y ejecutar el instalador:

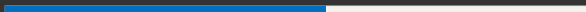
```
tar -xzf autopsy-X.X.X.tar.gz  
cd autopsy-X.X.X  
sh autopsy
```

2. Iniciar Autopsy desde el terminal:

```
sh /ruta/autopsy/bin/autopsy
```

INSTALACIÓN FUERA DE WINDOWS

SI NO VA





Instalación de Prerrequisitos

- Descarga el script de prerrequisitos de la web:
- Para Linux:

```
https://github.com/sleuthkit/autopsy/blob  
/develop/linux_macos_install_scripts/  
install_prereqs_ubuntu.sh
```

- Para MacOS X:

```
https://github.com/sleuthkit/autopsy/blob  
/develop/linux_macos_install_scripts/  
install_prereqs_macos.sh
```

- Nota: El último resultado del script dice la ruta a la instalación de Java 17. Anota esta ruta.



Instalación de *The Sleuth Kit*

- En Linux, descarga el archivo `.deb` de sleuthkit de la web de Autopsy, e instalalo.
- Te va a dar guerra.



Instalación de *The Sleuth Kit*

- En macOS, asegúrate de configurar JAVA_HOME y ejecuta:

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v  
17)  
linux_macos_install_scripts/install_tsk_from_  
src.sh -p ~/src/sleuthkit -b sleuthkit  
-4.11.1
```



Instalación de Autopsy

- Descarga el archivo `zip` correspondiente, por ejemplo:
`autopsy-4.19.2.zip`.
- Ejecuta:

```
install_application.sh -z ~/Downloads/autopsy  
-4.19.2.zip -i ~/autopsy -j /usr/lib/jvm/  
java-1.17.0-openjdk-amd64
```

- La ruta a `JAVA_HOME` se obtiene del script de
prerrequisitos.



Configuración de las rutas de JNA en macOS

- En macOS, ejecuta:

```
linux_macos_install_scripts/add_macos_jna.sh  
-i ~/autopsy
```

- Esto configurará correctamente la ruta de `jna` para habilitar dependencias como `gststreamer`.

MECÁNICA DE USO



Flujo de Trabajo en Autopsy

Pasos principales:

1. Crear un caso:
 - Asigna un nombre al caso y define el tipo de análisis (e.g., imágenes de disco).
2. Añadir una fuente de datos:
 - Importa imágenes de disco o dispositivos de almacenamiento.
3. Configurar módulos de análisis:
 - Selecciona módulos como "Keyword Search", "File Carving", "Web History".
4. Ejecutar análisis:
 - Autopsy procesa los datos y genera resultados.
5. Visualizar resultados:
 - Explora la información recuperada y genera reportes.



Módulos de Análisis en Autopsy

Hay cientos de módulos. Literalmente. Algunos son:

- **Keyword Search:**

- Busca palabras clave específicas en los datos.

- **File Carving:**

- Recupera archivos basados en patrones de datos.

- **Web Artifacts:**

- Analiza historial de navegación, cookies y descargas.

- **Hash Analysis:**

- Compara archivos contra bases de datos hash (e.g., bases de datos de contrabando).

- **File Type Identification:**

- Clasifica archivos por tipo basándose en sus cabeceras.



Ventajas y Limitaciones

Ventajas:

- Gratuito y de código abierto.
- Fácil de usar gracias a su interfaz gráfica.
- Compatible con múltiples sistemas de archivos y formatos.
- Extraordinariamente ampliable vía módulos adicionales de su market.

Limitaciones:

- Requiere hardware potente para grandes volúmenes de datos.
- Limitado en algunos escenarios.